ИМПУЛСНИ И ОДСКОЧНИ ОДЗИВИ

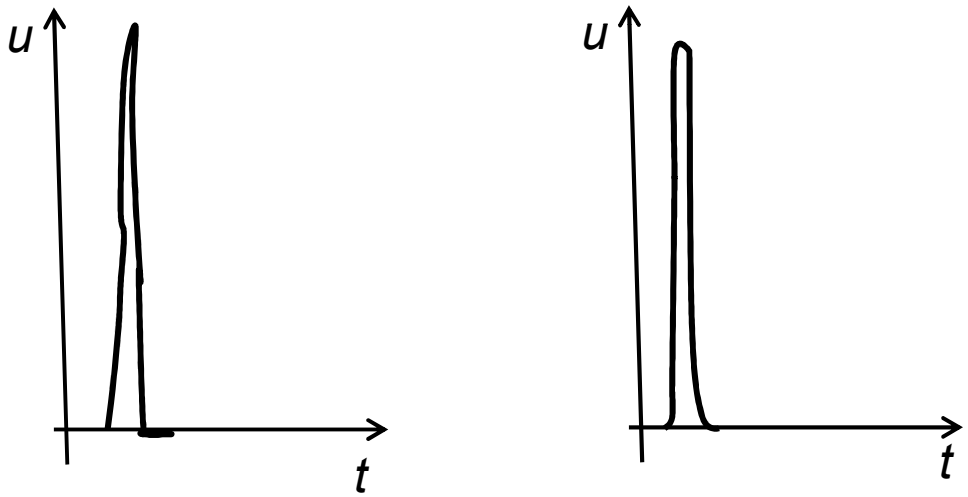
М.Божић

Садржај

- Импулсни одзив
- Одскочни одзив
- Параметри одскочног одзива
- Полови, нуле и одскочни одзиви
- Утицај коњуговано-комплексних полова

Импулсна побуда

- Неки улаз *u* (нпр, референца, поремећај, побуда) који има врло кратко трајање али велику амплитуду, због поједностављивања анализе, се може замијенити са Дираковим импулсом одговарајуће “површине”.



Сл.1 Примјери улаза кратког трајања

Импулсна побуда(1)

- Код овог поједностављивања облик самог улаза није толико важан него само његова површина U_p ,тј.

$$U_p = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t)dt$$

- Након ове презентације, између осталог, постаће јасно да је напријед поменуто “кратко трајање улаза” уствари релативно у односу на динамику самог система. Нпр, импулс трајања од неколико секунди и са великом амплитудом за неки систем са спором динамиком се може посматрати као Дираков, а за систем са брзом динамиком ово не вриједи.

Импулсни одзив

- Одзив линеарног система на улаз облика Диракове (делта) функције времена

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

се лако одређује на основу његове функције преноса.

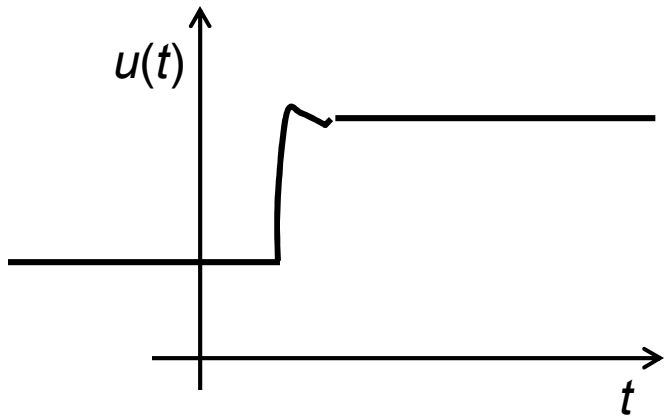
- Лапласова трансформација Дираковог импулса једнака је јединици, па отуда слиједи да је одзив система са функцијом преноса $G(s)$ и при нултим почетним условима дат са

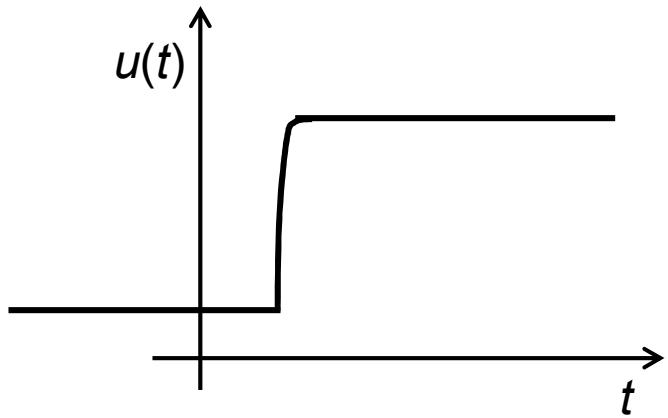
$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s)$$

- Дакле, функција преноса система је једнака Лапласовој трансформацији његовог ***импулсног одзива*** при нултим почетним условима.

Улаз облика одскочне функције времена

- У системима АУ имамо промјене улаза овог типа, напримјер, код наглих промјена поремећаја и/или референци са једних на друге константне вриједности.
- Познато је да се ове промјене у реалним системима не могу обавити тренутно, него на начин како је илустровано на слици.





Одскочни одзив

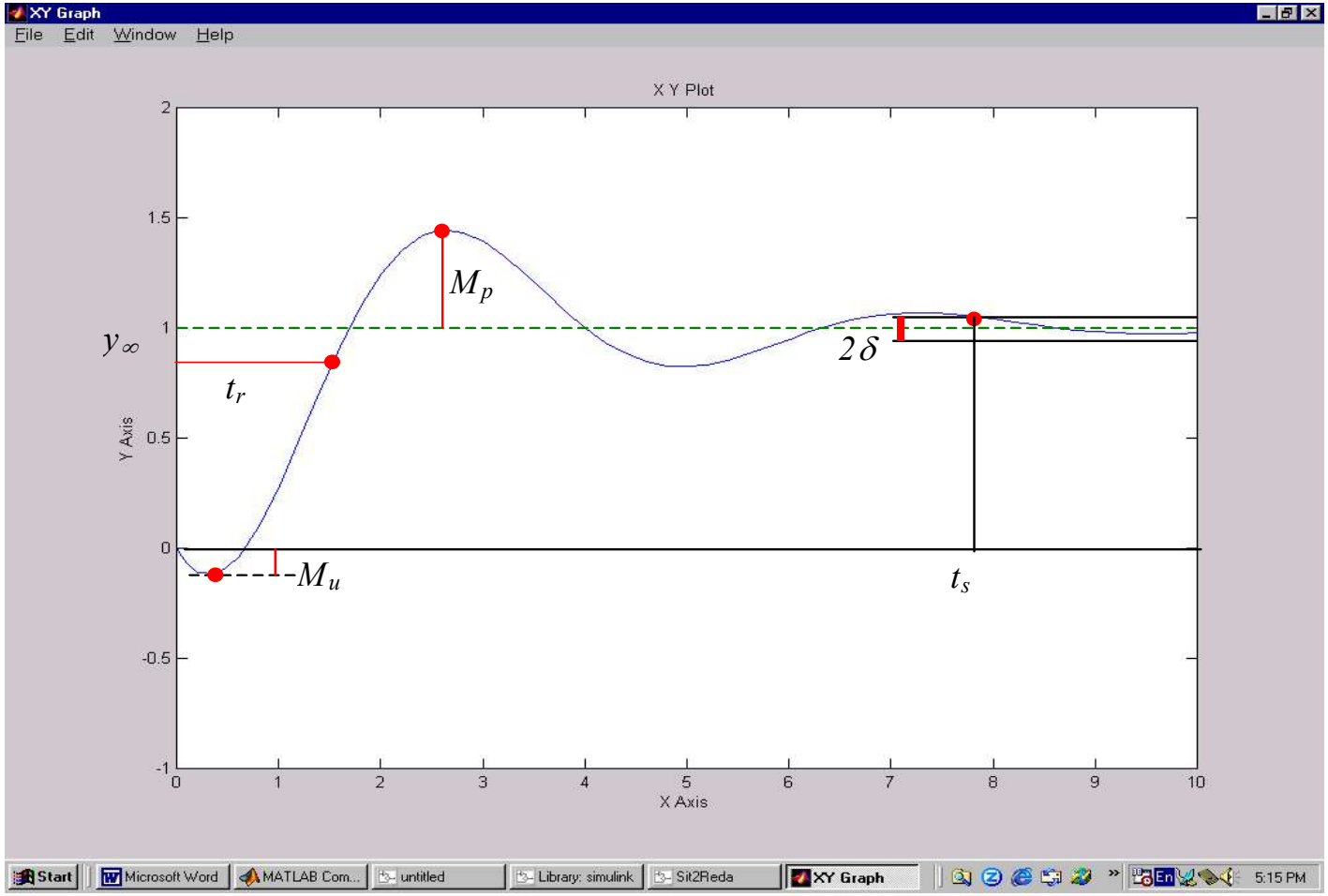
- Ако промјена са једне на другу константну вриједност неког улаза траје врло кратко (посматрано релативно у односу на динамику система) тада се такав улаз може апроксимирати одскочном функцијом.
- Лапласова трансформација јединичне одскочне функције времена

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

  је дата са $U(s)=1/s$.
- За систем са функцијом преноса $G(s)$, комплексна слика његовог јединичног одскочног одзива је

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s}$$

Типичан облик одскочног одзива



Параметри одскочног одзива

- **Вриједност одскочног одзива у стационарном стању** (*steady-state value*) (ако постоји ?) када је улаз облика јединичне одскочне функције времена

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = y_\infty = \lim_{s\to 0} sG(s)\frac{1}{s} = G(0)$$

- **Вријеме пораста** (*rise time*) t_r = вријеме потребно да одскочни одзив први пут достигне вриједност

$$k_r y_\infty$$

гдје је $0<k_r<1$ - унапријед усвојена константа.

Параметри одскочног одзива(1)

- **Прескок** (*overshoot*) M_p је максимална вриједност за коју одскочни одзив надвисује своју коначну.
- **Подбачај** (*undershoot*) M_u је максимална (апсолутна) вриједност за коју одскочни одзив "иде" у супротну страну од своје коначне.
- **Вријеме смирења** (*settling time*) t_s је вријеме потребно да одскочни одзив уђе и остане у границама $\pm\delta$ око своје коначне. Ове толеранције се исказују у постоцима од коначне вриједности (1% до 5%).

Полови, нуле и временски одзиви

- ***Ефекат једноструког реалног пола***

$$G_1(s) = \frac{K}{Ts+1}$$

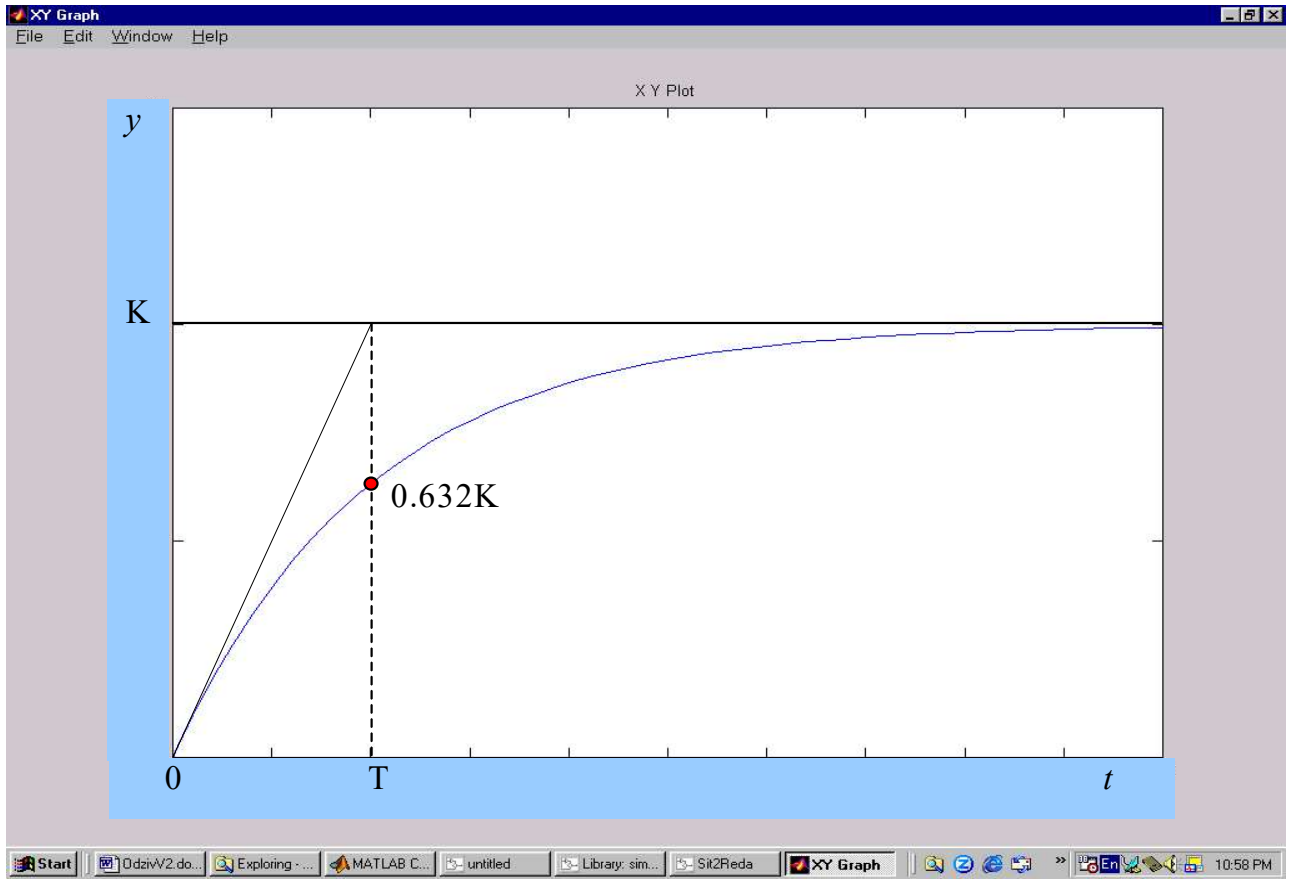
гдје су K, T реалне и позитивне константе.

- ***Одзив на улаз облика одскочне функције времена***

$$y(t) = \lambda^{-1}\left\{\frac{K}{s(Ts+1)}\right\} = \lambda^{-1}\left\{\frac{K}{s} - \frac{KT}{Ts+1}\right\} = K(1-e^{-\frac{t}{T}}), t \geq 0$$

Полови, нуле и временски одзиви(1)

- Одсочни одзив система $G_1(s)$ је апериодичан.



Полови, нуле и временски одзиви(2)

- Вриједност одскочног одзива у устаљеном стању

$$y_\infty = G(0) = \lim_{s \to 0} \frac{K}{Ts+1} = K$$

- *K* – однос излаза и улаза у устаљеном стању
- *T*- временска константа
- Сви елементи првог реда имају један реалан пол и апериодичан одскочни одзив, па се обично називају **апериодичним**. Елементи који имају већу вриједност временске константе *T* имају спорију реакцију, што одговара помјерању реалног пола (*s=-1/T*) према имагинарној оси *s* - равни.

Утицај коњуговано-комплексних полова

- Нека је систем дат функцијом преноса

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\varsigma\omega_n s + \omega_n^2}$$

ς - фактор пригушења;
ω_n - природна непригушена кружна фреквенција;
$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\varsigma^2}$ - пригушена кружна фреквенција;

- Вриједи за $0 < \varsigma < 1$, и тада функција преноса $G_2(s)$ има коњуговано-комплексне полове

$$s_{1,2} = -\varsigma\omega_n \pm j\omega_d$$

Утицај коњуговано-комплексних полова (1)

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\varsigma\omega_n s + \omega_n^2)s} = \frac{\omega_n^2}{((s+\varsigma\omega_n)^2 + \omega_d^2)s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s+\varsigma\omega_n}{(s+\varsigma\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\varsigma\omega_n}{(s+\varsigma\omega_n)^2 + \omega_d^2}$$

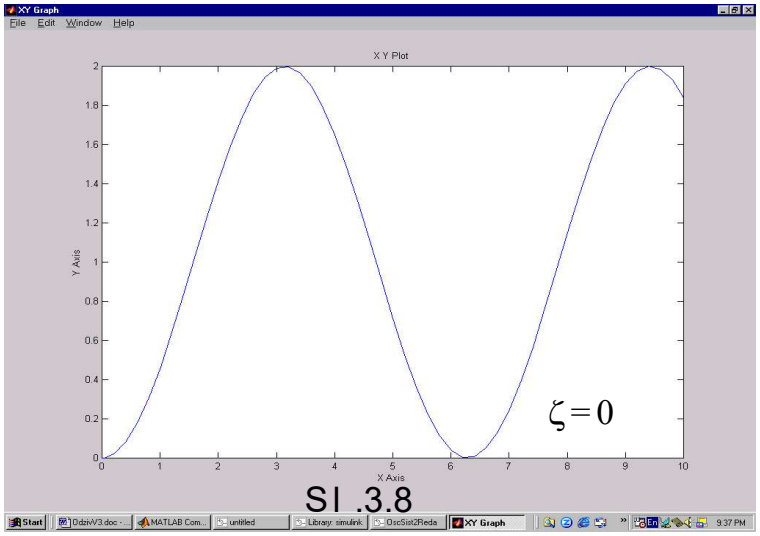
$$= \frac{1}{s} - \frac{1}{\sqrt{1-\varsigma^2}}\left[\sqrt{1-\varsigma^2}\,\frac{s+\varsigma\omega_n}{(s+\varsigma\omega_n)^2 + \omega_d^2} + \varsigma\,\frac{\omega_d}{(s+\varsigma\omega_n)^2 + \omega_d^2}\right]$$

- Примјеном инверзне Лапласове трансформације

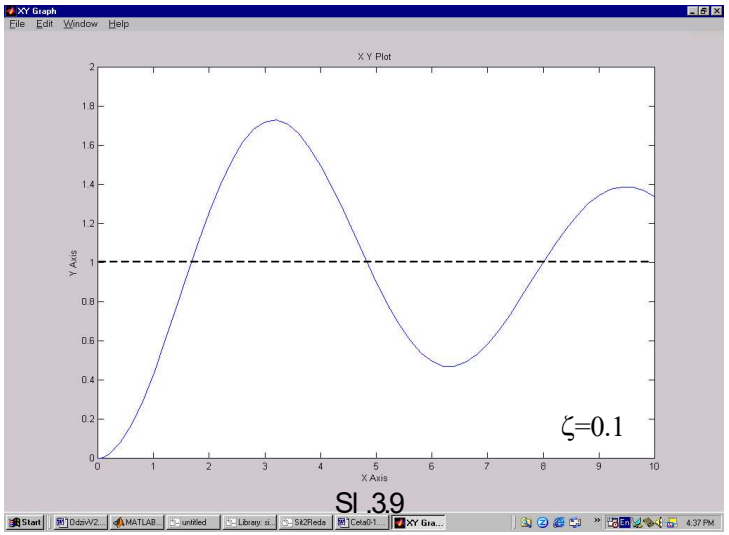
$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\varsigma\omega_n t}}{\sqrt{1-\varsigma^2}}\sin(\omega_d t + \beta)$$

$$\cos\beta = \varsigma$$

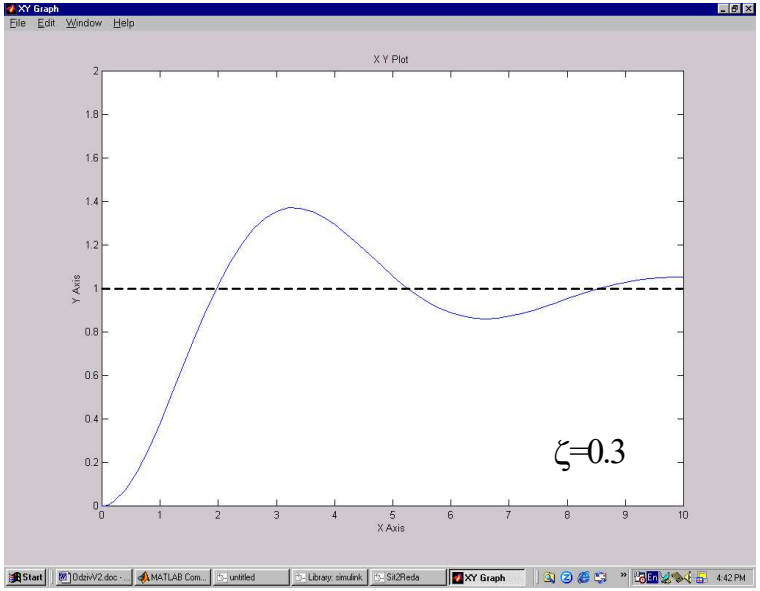
Облици одскочног одзива за различите вриједности фактора пригушења ($y_\infty = 1, T_p = 2\pi/\omega_d$)

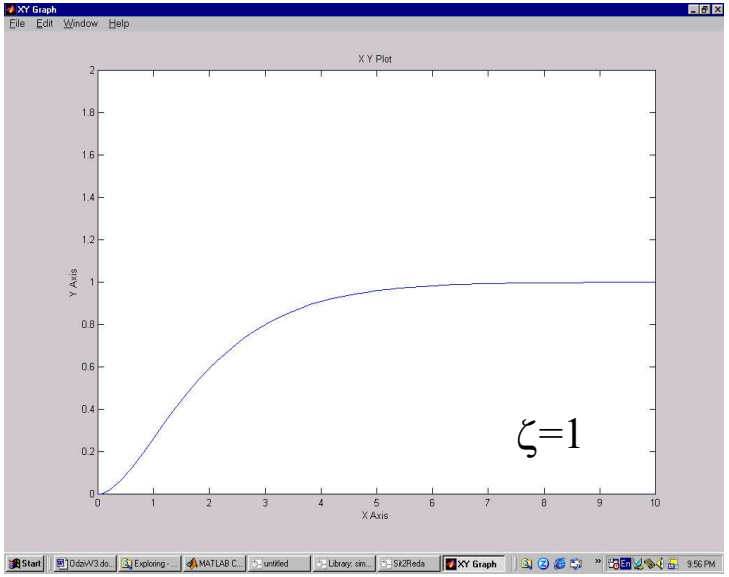


Sl .3.8



Sl .3.9





Параметри одскочног одзива

- Експоненцијално пригушење амплитуде осцилација је $e^{-\varsigma\omega_n t}$ па је природно усвојити доминантну временску константу као

$$T_d = \frac{1}{\varsigma\omega_n}$$

- Параметри одзива система $G_2(s)$ се могу одредити према:

o Вријеме пораста за k_r=1

$$\frac{e^{-\varsigma\omega_n t_r}}{\sqrt{1-\varsigma^2}}\sin(\omega_d t_r + \beta) = 0$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

o Прескок у одскочном одзиву M_p и тренутак настајања t_p

$$\frac{dy(t)}{dt} = -\frac{e^{-\varsigma\omega_n t}}{\sqrt{1-\varsigma^2}}(-\varsigma\omega_n \sin(\omega_d t + \beta) + \omega_d \cos(\omega_d t + \beta)) = 0 \Rightarrow$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \qquad M_p = y(t_p) - 1 = e^{\frac{-\pi\varsigma}{\sqrt{1-\varsigma^2}}}$$

Параметри одскочног одзива(1)

- За мале вриједности ς имамо $M_p \cong 1 - \frac{\varsigma}{0.6}$

- Вријеме смирења: а) $t_s = \frac{4}{\varsigma\omega_n} = 4T_d$ (за 2% одступање од вриједности устаљеног стања);

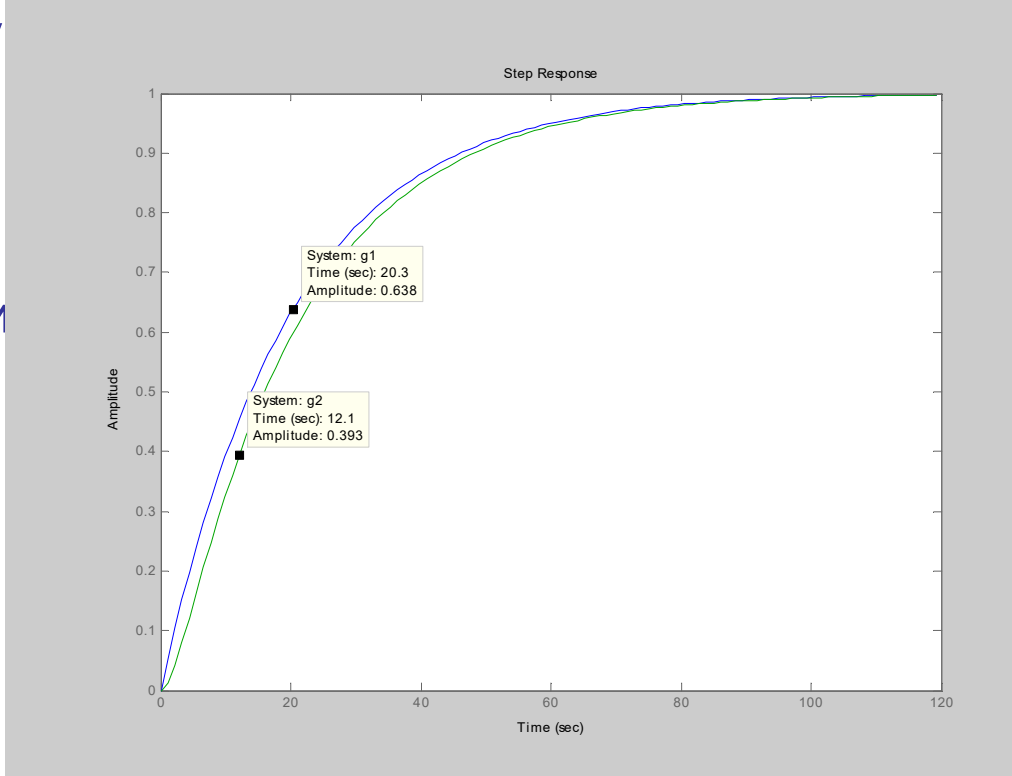
  б) $t_s = \frac{4.6}{\varsigma\omega_n} = 4.6\,T_d$ (за 1% одступање од вриједности устаљеног стања)

Одскочни одзиви система вишег реда

- Нека су дата два система са функцијама преноса g1(s) и g2(s):

$$g1(s)=\frac{1}{20\,s+1}\;;\quad g2(s)=\frac{1}{(20s+1)(2s+1)}$$

Одскочни одзиви ових система се незнатно разликују само у времену трајања прелазног процеса. Другим ријечима, функција преноса система g2(s) се може апроксимирати помоћу g1(s), то јест g2(s) ≈ g1(s).

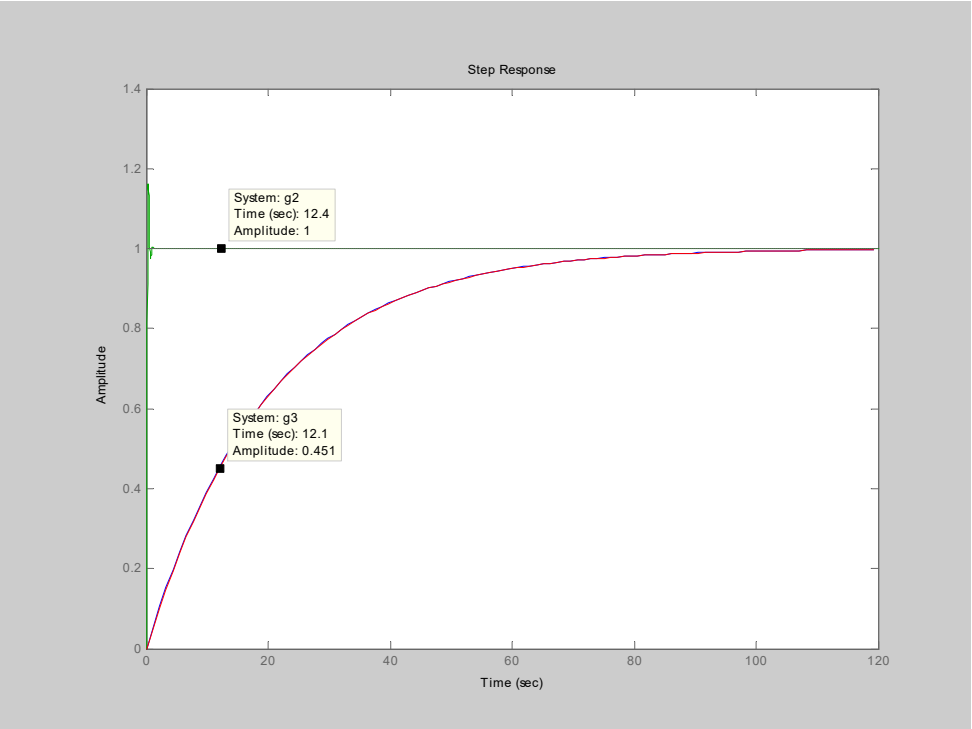


Одскочни одзиви система вишег реда(1)

- Нека су сада системи са функцијама преноса g1(s), g2(s) и g3(s):

$$g1(s)=\frac{1}{20\,s+1}\;;\quad g2(s)=\frac{100}{(s^2+10s+100)};\quad g3(s)=g1(s)g2(s).$$

Одскочни одзиви система датих са функцијама преноса g1(s) и g3(s) се непримјетно разликују само у времену трајања прелазног процеса. Другим ријечима, функција преноса система g3(s) се може апроксимирати помоћу g1(s), то јест g3(s) ≈ g1(s).



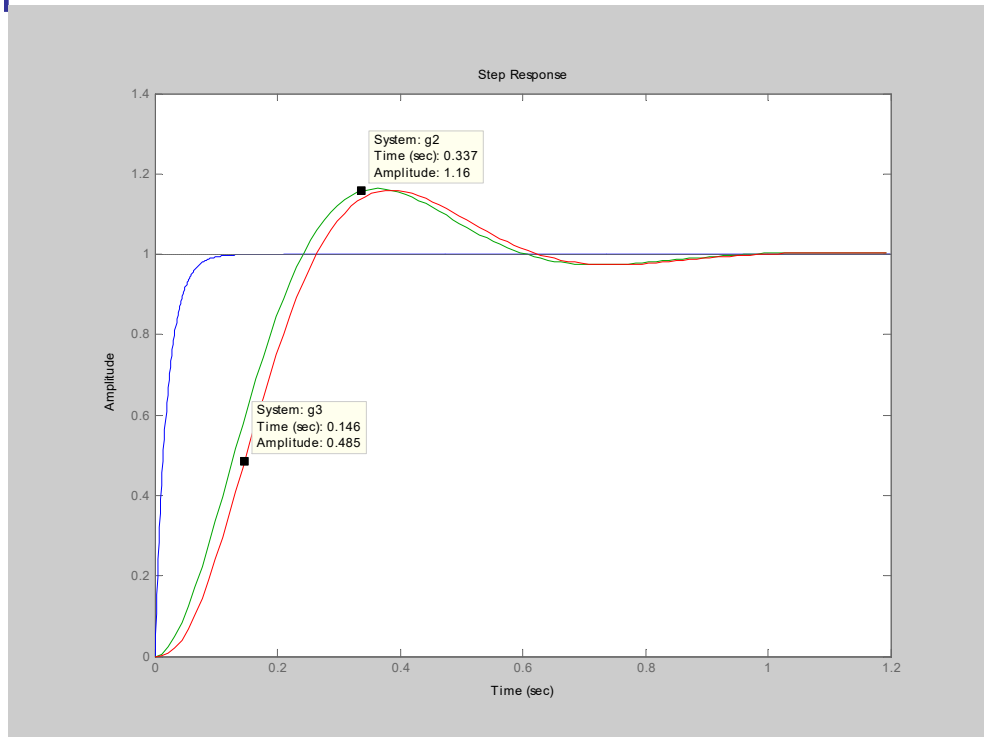
Одскочни одзиви система вишег реда(2)

- Нека су сада системи са функцијама преноса g1(s), g2(s) и g3(s):

$$g1(s)= \frac{1}{0.02\,s + 1}\ ;\quad g2(s)= \frac{100}{(s^2+10s+100)};\quad g3(s)= g1(s)g2(s).$$

Одскочни одзиви система датих са функцијама преноса g2(s) и g3(s) се скоро не разликују у времену трајања прелазног процеса.

Другим ријечима, функција преноса система g3(s) се може апроксимирати помоћу g2(s), то јест g3(s) ≈ g2(s).



Закључци о утицају полова

- Сваки пол у одзиву на импулс генерише прелазну компоненту- назива се природним *модом* (компонента одзива). Модови ће имати апериодичан карактер ако су генерисани реалним половима, а имаће осцилаторан облик ако одговарају коњуговано-комплексним половима.
- Полови који су много ближе имагинарној оси *s*- равни него остали називају се *доминантним или спорим*, зато што прелазне компоненте које одговарају овим половима ишчезавају много спорије него за остале.
- Полови одређују прелазне компоненте независно једних од других.

Утицај нула

- Нуле представљају неку интеракцију више полова (њихов комбинован утицај) на одзив система.
- Полови одређују модове система, а локација нула одређује пропорцију с којом се модови комбинује у формирању излаза.
- Слично као и за полове разликујемо “брзе” и ”споре” нуле. Термин споре се односи на све нуле које су ближе имагинарној оси *s*- равни од доминантних полова.

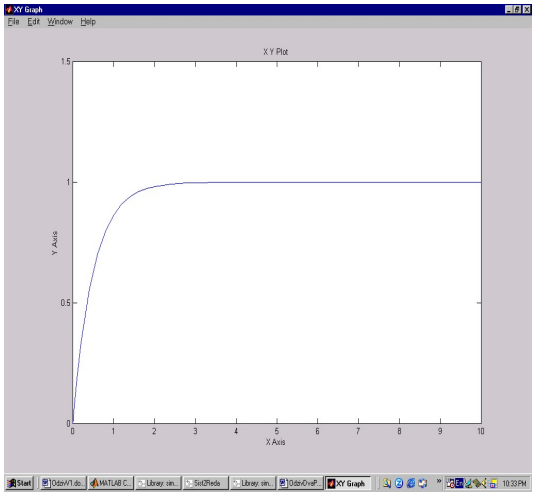
Примјер 1

- Систем другог реда са **коначном нулом у *s=c*** и **половима у -1 и -2**, то јест

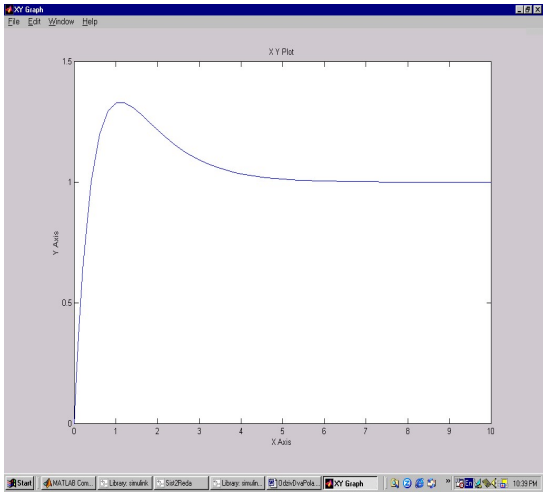
$$G(s) = \frac{2(-s+c)}{c(s+1)(s+2)}$$

Утицај нула(1)

- Када је нула блиска неком полу, такав пар пола и нуле чини дипол и њихов утицај на динамику система се може занемарити.
- Ако се ради о “брзој” нули ($|c|>>1$), тада је утицај ове нуле на одскочни одзив занемарљив. Када се ради о “спорој” нули у лијевој половини s- равни добија се прескок у одскочном одзиву.



c=-1



c=-0.5

Утицај нула(2)

- У случају када је нула мале позитивне вриједности добија се подбачај у одскочном одзоиву који може бити драматично велик када је нула сувише близу имагинарне осе. Ово се може боље сагледати користећи особине Лапласове трансформације.

- **Лема 1.** Нека је $H(s)$ строго права функција комплексне промјенљиве s са облашћу конвергенције $Re\,(s)>-\alpha$. Означимо инверзну Лапласову трансформацију ове функције са $h(t)$. Тада за неко z_0 које задовољава $Re\,(s)> -\alpha$, имамо

$$\int_0^\infty h(t)e^{-z_0 t}dt = \lim_{s\to z_0} H(s)$$

Доказ тврдње произлази из дефиниције Лапласове трансформације, пошто се тачка z_0 налази у области конвергенције.

Подбачај у одскочном одзиву

- Неминимално фазна нула *s=c>0* функције преноса *G*(*s*) и подбачај у одскочном одзиву M_u,

$$M_u \geq \frac{1-\delta}{e^{-ct_s}-1}$$

- Вријеме смирења одскочног одзива t_s

($1-\delta \leq |y(t)| \leq 1+\delta, (\delta << 1), \forall t \geq t_s$).

Сигнал грешке *v(t)=1-y(t)*

$$V(s) = (1-G(s))\frac{1}{s}$$

Област конвергенције за *V*(*s*) је Re(*s*)>0, па је нула *c* унутар области конвергенције

$$V(c) = \frac{1-G(c)}{c} = \frac{1}{c} = \int_0^\infty v(t)e^{-ct}dt$$

Након растављања области интеграције

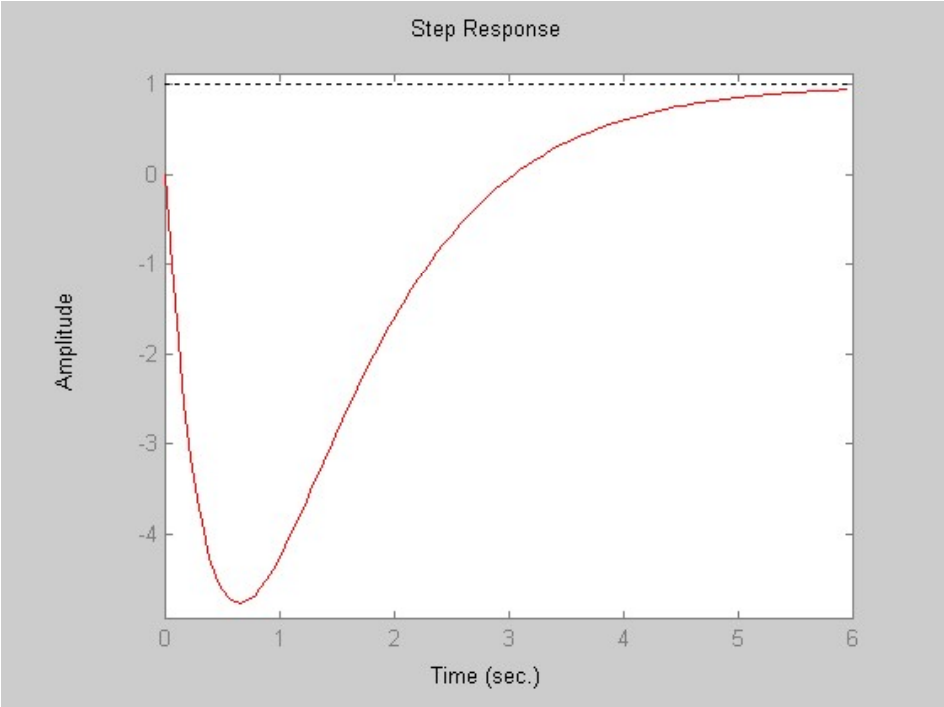
$$\int_0^{t_s} v(t)e^{-ct}dt + \int_{t_s}^\infty |v(t)|e^{-ct}dt \geq \frac{1}{c} \qquad \max_{t>0}\{v(t)\} = V_{\max} = 1 + M_u > 0$$

$$\frac{1}{c} \leq \int_0^{t_S} V_{\max}e^{-ct}dt + \int_{t_S}^\infty \delta e^{-ct}dt = V_{\max}\frac{1-e^{-ct_S}}{c} + \delta\frac{e^{-ct_S}}{c}$$

Подбачај у одскочном одзиву(1)

- Када је испуњен услов $ct_S << 1$ $\Rightarrow$ $M_u > \dfrac{1}{ct_S}$

- Указује на потребу прављења компромиса у синтези

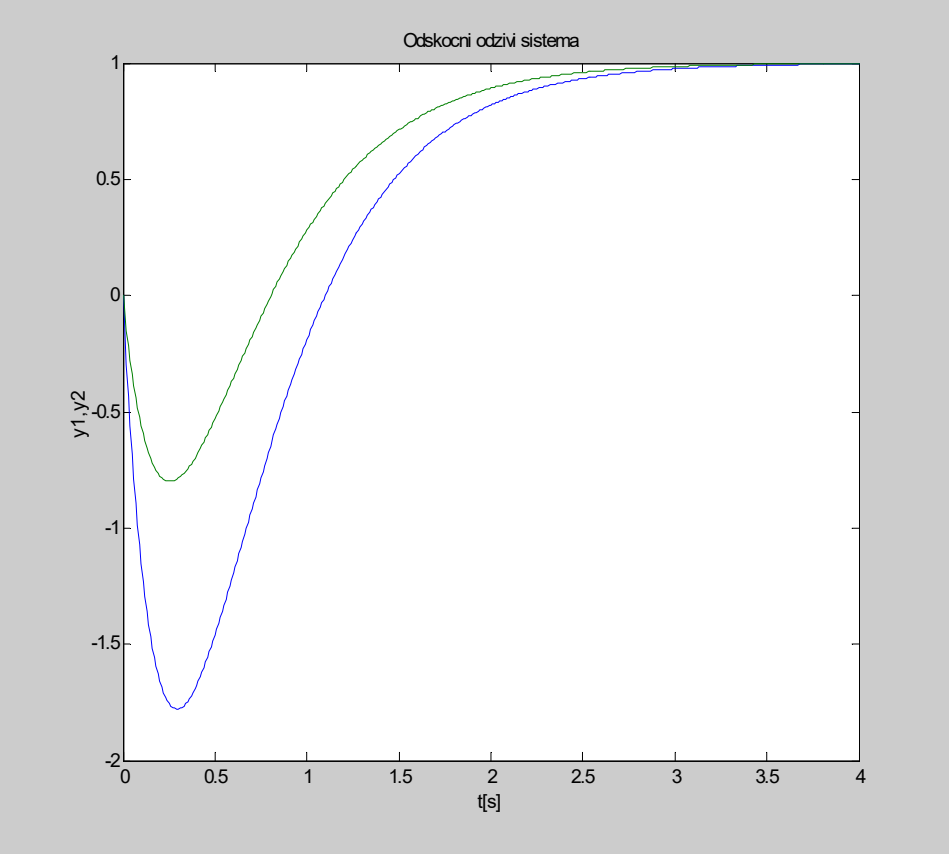


Одскочни одзив система 2.реда са коначном нулом c=0.1

- Слични резултати се могу добити за случај када је систем минимално фазни и када су његове нуле биже имагинатној оси од доминантних полова система. Вриједност прескока у одскочном одзиву је обрнуто пропорционална удаљености нуле од имагинарне осе..

Подбачај у одскочном одзиву(2)

```
>> g=zpk([.5],[-2 -4],-8/0.5);
>> t=0:0.01:4;
>> y1=step(g,t);
>> plot(t,y1)
>> g1=zpk([1],[-2 -4],-8)
   Zero/pole/gain:
    -8 (s-1)
   -----------
   (s+2) (s+4)
>> y2=step(g1,t);
>> plot(t,y1,t,y2)
>> xlabel('t[s]'),ylabel('y1,y2')
>> title('Odskocni odzivi sistema')
```



Трансмисионе нуле

- Додатни увид у ефекат нула се може добити посматрајући посебан улаз за систем са функцијом преноса *G*(*s*) дат са

$$U(s) = v\frac{1}{s-c}$$

Треба примијетити да улаз садржи једини екситујући мод e^{ct} .
Излаз система је тада

$$Y(s) = G(c)v\frac{1}{s-c} + Y_s(s)$$

гдје је $Y_s(s)$ компонента слободног одзива система.

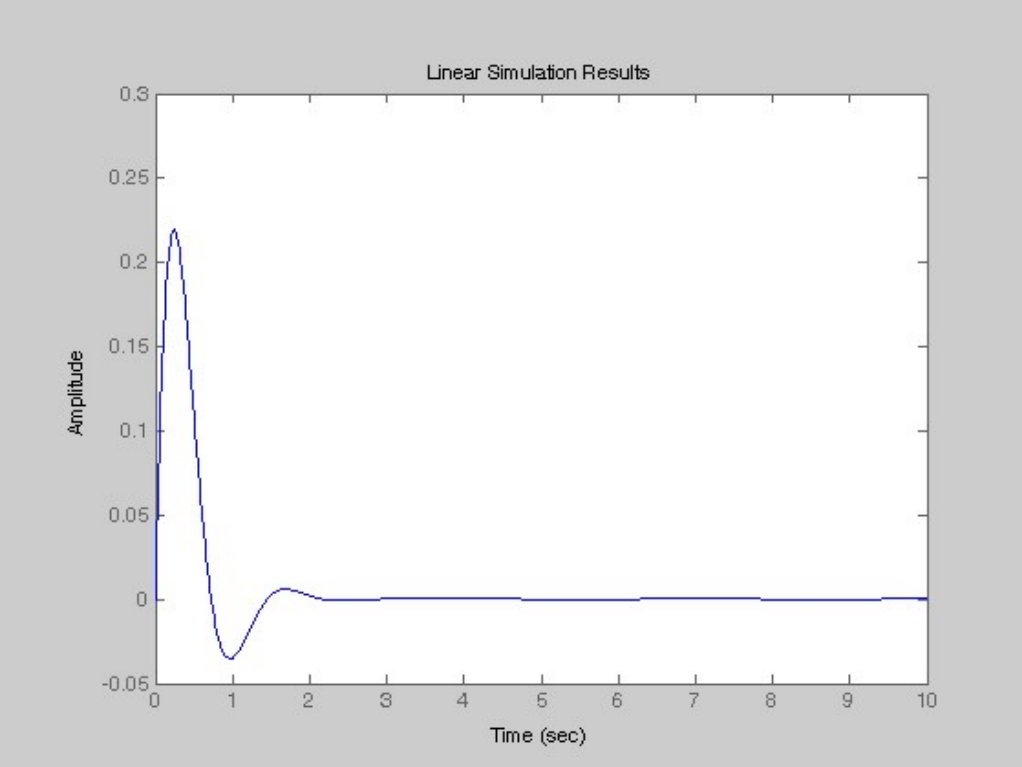
Ако се сада примијени резултат

G(*c*)=0

видимо да се мод e^{ct} блокира и не појављује на излазу система. Ова особина је повод да се нула у *s*=*c* некада назива «трансмисионом».

Трансмисионе нуле(1)

- Примјер 2

  Нека функција преноса система има коњуговано комплексне нуле на имагинарној оси у $s_{1,2} = \pm i2$.

```
>> gz=tf([1 0 4],[1 5 25])
Transfer function:
 s^2 + 4
--------------
s^2 + 5 s + 25
>> t=0:0.01:10;
>> U=sin(2*t);
>> lsim(gz,U,t)
```